

Maciej Tkacz

Simulation Engineer - robotyka i symulacja fizyczna

E-mail: maciek01110@gmail.com | Telefon: +48 881 912 125 | Lokalizacja: Kraków | Język angielski: C1 | Prawo jazdy: kat. B

PROFIL ZAWODOWY

Profil inżyniera symulacji oparty na komercyjnej pracy z symulacją fizyczną układów mechanicznych i robotycznych - oraz na budowaniu maszyn, które te symulacje opisują. Obecnie Inżynier Robotyk w ASTOR: buduję cyfrowe bliźniaki linii produkcyjnych i symulacje robotów, programuję roboty Kawasaki i Epson oraz projektuję i uruchamiam stanowiska demonstracyjne, więc widzę jednocześnie model i maszynę, z którą ma się zgadzać. Wcześniej przez półtora roku Application Engineer w AIAutomation: cyfrowe bliźniaki gniazd produkcyjnych dla klientów Automotive, walidacja i strojenie kinematyki, limitów przegubów, zasięgów i ograniczeń ruchu, integracja modeli CAD klienta do środowiska symulacyjnego oraz skrypty w Pythonie automatyzujące logikę symulacji i poprawiające jej wydajność. Student Mechaniki i Budowy Maszyn na Politechnice Krakowskiej (modelowanie układów dynamicznych, automatyka, mechanika analityczna) i Technik Programista - strona fizyczna i skryptowa pochodzą u mnie z tego samego przygotowania. Zaprojektowałem i zbudowałem też end-to-end ramię robota SCARA, czyli mam własną maszynę do weryfikowania zachowania symulacji. Mój dotychczasowy stack to Visual Components, nie Omniverse; moim kolejnym projektem jest odtworzenie tego ramienia SCARA w symulatorze opartym na USD, aby porównać zachowanie symulowane i rzeczywiste. Baza w Krakowie, dostępność w pełnym wymiarze.

KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI

- Python w symulacji: skryptowanie logiki i zachowania symulacji, skrypty optymalizujące procesy, automatyzacja powtarzalnych zadań symulacyjnych, narzędzia obliczeniowe i do przetwarzania danych; C++ i Arduino/C do sterowania hardware'em.
- Symulacja fizyczna układów mechanicznych: walidacja i strojenie kinematyki, limitów przegubów, zasięgów, kolizji i ograniczeń ruchu; na studiach modelowanie układów dynamicznych, automatyka, mechatronika i mechanika analityczna.
- Modele CAD w środowiskach symulacyjnych: przygotowanie, czyszczenie i optymalizacja geometrii 3D z SolidWorks, Autodesk Inventor, Fusion 360 i AutoCAD pod użycie w symulacji, z równoważeniem wierności wizualnej i wydajności.
- Symulacje robotyczne i cyfrowe bliźniaki: bliźniaki linii produkcyjnych i gniazd - ścieżki robotów, logika procesu, wykrywanie kolizji, cykle pracy, optymalizacja layoutu i wirtualna walidacja przed wdrożeniem fizycznym; Visual Components wykorzystywany komercyjnie dla klientów Automotive.
- Odniesienie sim-to-real: programuję, buduję i uruchamiam te same stanowiska, które modeluję, a dodatkowo zaprojektowałem i zbudowałem ramię SCARA sterowane w Pythonie/C++ - bezpośredni punkt odniesienia dla symulowanej kinematyki, przełożeń, limitów przegubów i zachowania napędów.
- Kierunek rozwoju stacku: wejście w NVIDIA Isaac Sim / Omniverse i pipeline USD, z własnym ramieniem SCARA jako planowanym celem migracji; ROS z projektów własnych; MATLAB ze studiów.
- Warsztat inżynierski: wersjonowanie w Git, dokumentacja techniczna workflow symulacyjnego, założeń i ograniczeń, praca z dokumentacją klienta i standardami inżynierskimi.
- Roboty przemysłowe: programowanie robotów Kawasaki i Epson - kursy z certyfikatami, praca na teach pendancie, cykle aplikacyjne i testy stanowisk.

WYBRANY PROJEKT SYMULACYJNO-ROBOTYCZNY

Ramię robota SCARA - fizyczny prototyp i model kinematyczny | Projekt własny R&D

- Zaprojektowanie i budowa end-to-end ramienia robota SCARA: koncepcja mechaniczna, modelowanie CAD, układ kinematyczny, przełożeń, dobór napędów krokowych NEMA i sterowników TMC/DRV, elektronika mikrokontrolerowa i okablowanie.
- Zdefiniowanie i weryfikacja parametrów fizycznych decydujących o zachowaniu w symulacji - geometrii członów, limitów przegubów, przełożeń i momentów napędów - na zmontowanej maszynie.
- Oprogramowanie sterujące w Pythonie/C++ z kinematyką prostą i odwrotną, co daje realny punkt pomiarowy do porównywania ruchu modelowanego i fizycznego.
- Optymalizacja części pod druk 3D, w tym PET-G i materiały wzmacniane włóknem węglowym, z naciskiem na sztywność, montaż i szybkie iteracje.
- Planowany kolejny krok: przeniesienie ramienia do symulatora opartego na USD, aby uruchomić identyczne sekwencje ruchu w symulacji i na fizycznej maszynie oraz porównać wyniki.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Inżynier Robotyk | ASTOR, Kraków | 07.2026 - obecnie

- Budowa cyfrowych bliźniaków linii produkcyjnych i symulacji robotów, weryfikacja zasięgów, sekwencji ruchu i zachowania procesu przed wdrożeniem fizycznym.
- Programowanie robotów przemysłowych Kawasaki i Epson - ruch, który modeluję w symulacji, wdrażam i weryfikuję również na fizycznej maszynie.
- Projektowanie, budowa i uruchamianie stanowisk demonstracyjnych prezentujących roboty Kawasaki i Epson w różnych aplikacjach - montaż mechaniczny, integracja hardware-software, programowanie i rozruch.
- Praca na styku mechaniki, elektryki i oprogramowania robotów przy testach i diagnostyce stanowisk - tam w praktyce porównuje się zachowanie symulowane z rzeczywistym.

Application Engineer | AIAutomation | 01.2025 - 05.2026

- Budowa i utrzymanie symulacji fizycznych oraz cyfrowych bliźniaków gniazd produkcyjnych w Visual Components dla klientów Automotive.
- Walidacja i strojenie kinematyki robotów, zasięgów, limitów przegubów, ograniczeń ruchu i zachowań kolizyjnych, tak aby symulowane gniazda odpowiadały rzeczywistym wymaganiom produkcyjnym.

- Integracja modeli CAD klienta z SolidWorks i Autodesk Inventor do środowiska symulacyjnego, przygotowanie i optymalizacja geometrii 3D pod użycie w symulacji i jej wydajność.
- Pisanie skryptów w Pythonie automatyzujących logikę symulacji, optymalizujących procesy oraz poprawiających działanie i wydajność symulacji.
- Implementacja logiki pracy robotów, sekwencji ruchu, ścieżek, cykli produkcyjnych i wirtualnej walidacji procesu oraz optymalizacja layoutów gniazd.
- Dokumentowanie założeń, ograniczeń i workflow symulacyjnego oraz analiza dokumentacji klienta i standardów inżynierskich pod kątem zgodności symulacji z procesem fizycznym.

Specjalista ds. Druku 3D i Projektowania CAD | Cubic Inch Additive Manufacturing, Piaseczno | 06.2023 - 08.2023

- Obsługa i serwis drukarek 3D FDM, MJF i SLA: nadzór nad parametrami procesu, post-processing i kontrola jakości.
- Projektowanie i optymalizacja modeli CAD w Fusion 360 i Autodesk Inventor pod technologie przyrostowe oraz rapid prototyping.
- Wsparcie wdrożeniowe nowej technologii SLA poprzez testy, dokumentowanie postępów i obserwacji technicznych.
- Koordynacja zadań produkcyjnych w 10-osobowym zespole projektowym z uwzględnieniem jakości, wytwarzalności i terminowości.

Praktykant ds. Robotyki i Druku 3D | ASTOR Robotics Center, Kraków | 05.2022

- Montaż osprzętu mechanicznego i komponentów drukowanych 3D do robotów Kawasaki oraz edukacyjnych platform Astorino.
- Programowanie robotów przemysłowych Kawasaki z wykorzystaniem teach pendants oraz tworzenie podstawowych programów ruchu.
- Testowanie działania robotów i stanowisk, zdobywanie praktycznej wiedzy z zakresu konfiguracji, bezpieczeństwa i integracji hardware'u.

Stażysta ds. Tworzenia Aplikacji Webowych | Souczek Design Studio Reklamy i Druku, Kielce | 07.2021

- Rozwiązywanie problemów technicznych w JavaScript, w tym wdrożenie interaktywnego formularza zamówień.
- Testowanie i wdrażanie funkcjonalności webowych w zespole zgodnie z wytycznymi klienta.

WYKSZTAŁCENIE

- Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - Mechanika i Budowa Maszyn, studia inżynierskie w toku (10.2024 - obecnie). Istotne obszary: modelowanie układów dynamicznych, automatyka/sterowanie, mechanika analityczna i mechatronika.
- Koło Naukowe PKMechPower, Sekcja Mechaniczna - zadania konstrukcyjne w CAD i druku 3D, m.in. projekt fotela kierowcy i podzespołów układu hamulcowego; optymalizacja pod kątem masy i wytrzymałości.
- Zespół Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke-Bosaka w Kielcach - Technik programista (09.2019 - 04.2024).

CERTYFIKATY

- Obsługa i programowanie robotów Kawasaki - kurs dla integratorów z certyfikatem, ASTOR Robotics Center (05.2022).
- Programowanie robotów przemysłowych Epson - kurs z certyfikatem.
- Kursy programowania w Pythonie oraz samodzielny rozwój w Python/C++ w projektach robotycznych i automatyzacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.